

מטלת מנחה (ממ"ן) 01

הקורס: 20554 – תכנות מתקדם בשפת Java

חומר הלימוד למטלה: עד פרק 7 (כולל)

משקל המטלה: 4 נקודות

מספר השאלות: 2

מועד אחרון להגשה: 27.03.2026

סמסטר: 2026

שאלה 1 (50 נקודות)

כתבו יישום המממש את המשחק "בול פגיעה" באופן הבא: התכנית תבחר מספר בן ארבע ספרות (בלי חזרות) והמשתמש ינסה לנחש את המספר הנבחר. עבור כל ניחוש התכנית תציג את המספר יחד עם המידע הבא: מספר הפגיעות המדויקות (בול) ומספר הספרות שמופיעות במספר המקורי אך במיקום אחר (פגיעה).

דוגמה: בהינתן המספר 1307, והניחוש 3201 התוצאה תהייה: בול אחד ושתי פגיעות. הסבר: הבול הוא עבור הספרה 0 שנמצאת בדיוק במקום המתאים, והפגיעות הן עבור הספרות 3 ו-1 שמופיעות במספר אך לא באותו המקום.

המשתמש ימשיך לנחש עד שיצליח לגלות את המספר. לבסוף יש להציג את מספר הניחושים להן הזדקק המשתמש עד שהצליח לנחש. הקלט והפלט יתבצע באמצעות תיבת דו-שיח, בכל פעם יש להציג את כל הנחושים הקודמים כולל התוצאות שהתקבלו עבור כל ניחוש. לאחר סיום המשחק, יש לשאול את המשתמש (באמצעות תיבת דו-שיח) אם הוא מעוניין לשחק משחק חדש.

הדרכה:

- כתבו מחלקה המממשת את לוגיקת המשחק, המחלקה תכיל משתנה מופע המייצג את המספר שצריך לנחש ומתודה המקבלת מחרוזת המייצגת את הניחוש ומחזירה תשובה למשתמש.
- התכנית הראשית תנהל את המשחק, כלומר תקלוט ניחושים מהמשתמש, תשתמש במחלקת המשחק ותציג הודעות למשתמש.
- במקרה של קלט שאינו מורכב מספרות בלבד או קלט באורך שגוי או קלט הכולל ספרות החוזרות על עצמן יש להציג הודעה מתאימה.
- עליכם לחפש במחלקה String מתודות המתאימות לפירוק מחרוזת הקלט.

שאלה 2 (50 נקודות)

כתבו יישום **JavaFX** המציג חלון שבתוכו מצויר גרף עמודות המייצג את הטמפרטורה הממוצעת במהלך שנה כלשהיא (בהתאם לבקשת המשתמש). הגרף יכיל 12 עמודות כאשר כל עמודה מייצגת חודש, וגובה העמודה מייצג את הטמפרטורה הממוצעת באותו החודש. את העמודות יש להציג כמלבנים הצבועים בצבע אפור, פרט לעמודה בעלת הטמפרטורה הגבוהה ביותר שתוצג בצבע אדום והעמודה בעלת הטמפרטורה הנמוכה ביותר תוצג בצבע כחול. עליכם לרשום את מספרי החודשים (1..12) על ציר ה-x מתחת לעמודות הרלוונטיות ואת ערכי הטמפרטורה על ציר ה-y. בנוסף יש לרשום כותרת לגרף המכילה את השנה שמוצגת. התכנית תספק כפתור `next` שלחיצה עליו תגרום להצגת הגרף עבור השנה הראשונה. לחיצות נוספות על הכפתור יגרמו להצגת הגרף של השנה הבאה. ההצגה תהייה מעגלית כך שאחרי השנה האחרונה, תוצג השנה הראשונה. עליכם לספק נתונים עבור 5 שנים (למשל 2022-2026), הנתונים לא חייבים להיות אמיתיים ואפשר לאתחל אותם ישירות בקוד.

הדרכה:

- בצעו את הציור על רכיב מסוג **Canvas** הממוקם בתוך חלון מסוג **Application**.
- את הציור יש לבצע מתוך מחלקת **Controller** הכוללת מתודה המגיבה ללחיצת הכפתור.
- הציגו את הכפתור בפינה השמאלית העליונה של משטח הציור בדומה לדוגמאות שמופיעות בסעיפי ממשק המשתמש בסוף פרקים 4-7 בספר הלימוד.
- שימו לב שבכל פעם שמעדכנים את הגרף, יש להציג מחדש את הגרף כולו.
- שימו לב שמערכת הקואורדינטות של ציור ב-java מתחילה בפינה השמאלית העליונה של החלון כאשר ציר ה-x מתקדם ימינה וציר ה-y מתקדם כלפי מטה.
- בכדי לצייר את העמודות כמלבנים יש לספק את המיקום של הפינה השמאלית העליונה של המלבן, את רוחבו ואת גובהו. גובה העמודה קשור לטמפרטורה ואפשר לחשב אותו כמכפלה של הטמפרטורה ואילו רוחב העמודה יכול להיות קבוע כרצונכם.
- מילוי ריבועים מתבצע באמצעות המתודה `fillRect` של `GraphicsContext` וכתיבת טקסט על משטח הציור מתבצעת באמצעות המתודה `strokeText` של `GraphicsContext`.
- הגרף צריך להתפרס על פני כל משטח הציור בהתאם לגודלו.
- שימרו את המידע (נתוני הטמפרטורה והשנה) במחלקה נפרדת.